Diviseurs qui divisent la somme des suivants

IMO · 2023 · Japon

Trouver tous les nombres composés n ayant la propriété suivante : lorsque tous les diviseurs positifs de n ont été ordonnés pour former une liste $d_1, d_2, \ldots, d_k$ telle que

$$1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n,$$

l'entier d_i divise la somme $d_{i+1} + d_{i+2}$ pour tout i tel que $1 \leqslant i \leqslant k-2$.

Remarque : un nombre composé est un entier $n \geqslant 2$ qui n'est pas un nombre premier.